IV Olimpiada Informática de Las Palmas
Concurso – 23 de enero de 2026
Acceso Permitido

Acceso Permitido

El control sobre el acceso permitido

Planteamiento:

En la ciudad futurista de **Chronopolis**, todos los edificios están protegidos por un sistema automático de control de acceso que limita la entrada a los edificios a partir de una hora. Cada visitante solicita entrar y el sistema, partiendo de la hora actual y la hora límite para acceder a dicho edificio (**la hora actual** y **la hora límite permitida** para acceder al edificio) da acceso o no.

El sistema debe comprobar si el acceso es válido y calcular **cuántos minutos quedan o faltan** respecto a la hora límite.

Tu misión es implementar este sistema de control de acceso siguiendo estrictamente las reglas indicadas.

IV Olimpiada Informática de Las Palmas
Concurso – 23 de enero de 2026
Acceso Permitido

Reglas del programa

Formato de entrada:

- Las horas se expresan en formato **HH:MM** (24 horas).

Rangos implícitos habituales en este formato:

- HH ∈ [00, 23]
- MM ∈ [00, 59]

Salida:

- **PERMITIDO**, si la hora actual es **menor o igual** que la hora límite.
- **DENEGADO**, si la hora actual es **posterior** a la hora límite.

El programa debe calcular la **diferencia absoluta en minutos** entre ambas horas.

Límites:

La entrada será inválida si:

- El formato de hora no es correcto, el programa debe devolver el mensaje: **"ERROR"**.
- Las horas o minutos están fuera de rango, el programa debe devolver el mensaje: **"ERROR"**.
- Falta alguno de los datos, el programa debe devolver el mensaje: **"ERROR"**.

Entrada y Salida

Formato de entrada:

La entrada consistirá en una única línea con dos horas separadas por un espacio:

hora_actual hora_limite

09:45 10:00

Formato de salida:

La salida consistirá en dos líneas: la primera indicará si el acceso está **PERMITIDO** o **DENEGADO**; la segunda mostrará un número entero indicando la **diferencia en minutos**.

- Si el dato no es válido, el programa debe mostrar **"ERROR"**.

Ejemplos de entrada y salida:

Ejemplo 1

Entrada:

```
09:45 10:00
```

Salida:

```
PERMITIDO
15
```

Explicación: La hora de actual es menor o igual que la hora límite en 15 minutos

Ejemplo 2

Entrada:

```
12:30 12:15
```

Salida:

```
DENEGADO
15
```

Explicación: La hora de actual es mayor que la hora límite en 15 minutos

Ejemplo 3

Entrada:

```
08:00 08:00
```

Salida:

```
PERMITIDO
0
```

Explicación: La hora de actual es igual a la hora límite (quedan 0 minutos)

Ejemplo 4

Entrada:

```
25:00 10:00
```

Salida:

```
ERROR
```

Explicación: La hora de actual está fuera de rango

Ejemplo 5

Entrada:

```
9:00 10:00
```

Salida:

```
ERROR
```

Explicación: El formato de la hora de actual es incorrecto, falto un dígito 0.

Ejemplo 6

Entrada:

IV Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 23 de enero de 2026

Acceso Permitido

```
09:00 23:59
```

Salida:

```
PERMITIDO
899
```

Explicación: La hora de actual es menor o igual que la hora límite en 899 minutos

Ejemplo 7

Entrada:

```
20:30 24:00
```

Salida:

```
ERROR
```

Explicación: El formato de la hora límite es erróneo, el 24 está fuera de rango.